

Resultados

Mauricio Guerrero González A01751436

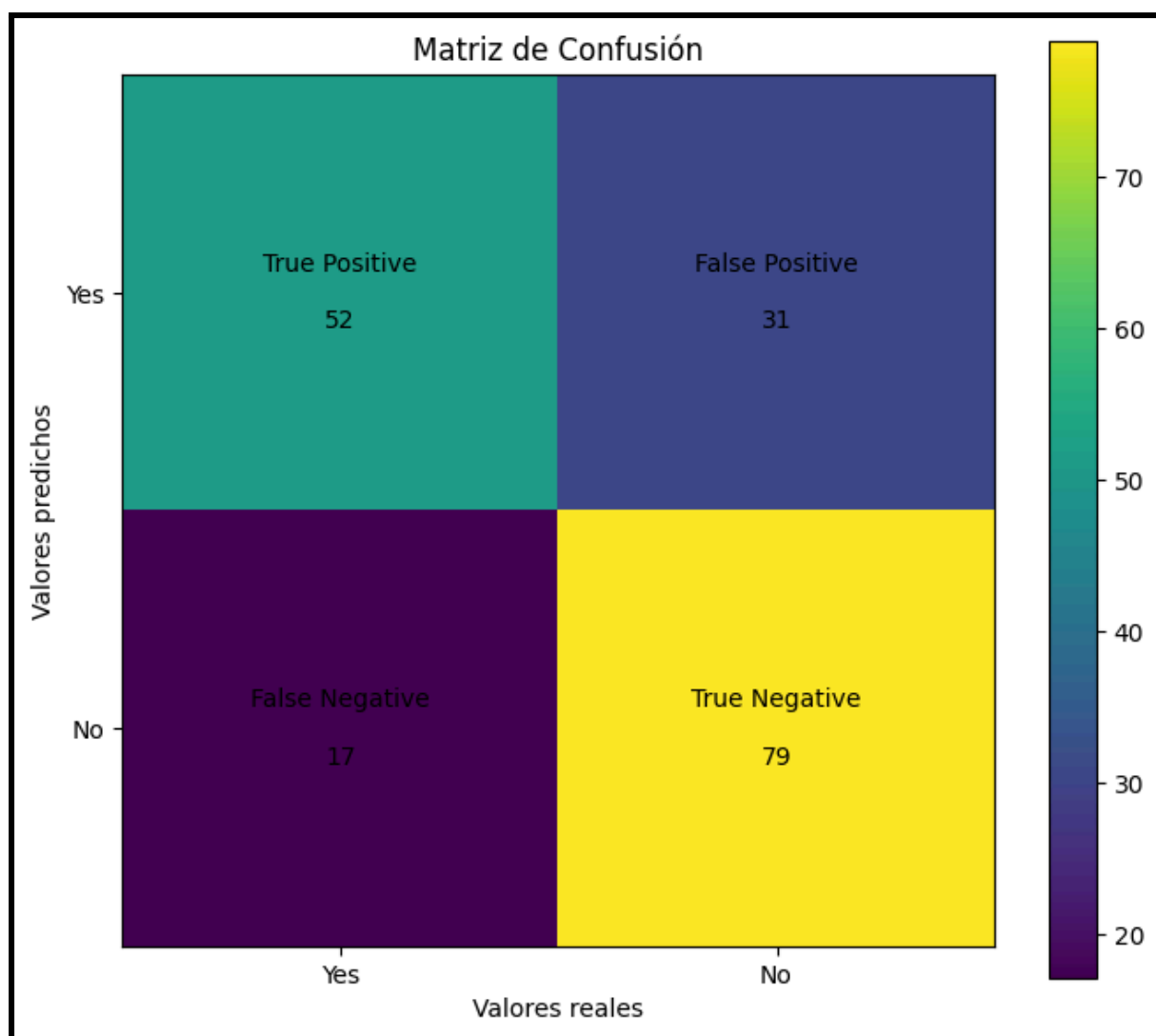
1. **Dataset empleado:** El algoritmo fue entrenado y evaluado utilizando el dataset “Titanic - Machine Learning from Disaster” de Kaggle. Únicamente se empleó específicamente el archivo “train.csv”, el cual contiene 891 registros de pasajeros y la variable objetivo “Survived”, la cual indica si cada pasajero sobrevivió o no al desastre. Para la evaluación del modelo, el dataset fue dividido de forma aleatoria en un conjunto de entrenamiento (80 % de los registros) y uno de prueba (20 % de los registros)
2. **Capturas de resultados:**

=====

ÁRBOL DE DECISIÓN

=====

```
Sex <= 0.00
├── Sí:
│   ├── Fare <= 26.00
│   │   ├── Sí:
│   │   │   ├── Age <= 16.00
│   │   │   │   ├── Sí:
│   │   │   │   │   → Sobrevive (1)
│   │   │   │   └── No:
│   │   │   │       ├── Fare <= 13.00
│   │   │   │       │   ├── Sí:
│   │   │   │       │   │   → No sobrevive (0)
│   │   │   │       │   └── No:
│   │   │   │           → No sobrevive (0)
│   │   └── No:
│   │       ├── FamilySize <= 4.00
│   │       │   ├── Sí:
│   │       │   │   ├── Age <= 43.00
│   │       │   │   │   ├── Sí:
│   │       │   │   │   │   → Sobrevive (1)
│   │       │   │   │   └── No:
│   │       │   │   │       → No sobrevive (0)
│   │       │   └── No:
│   │       │       → No sobrevive (0)
│   └── No:
│       ├── Pclass <= 2.00
│       │   ├── Sí:
│       │   │   ├── Fare <= 26.00
│       │   │   │   ├── Sí:
│       │   │   │   │   ├── Age <= 33.60
│       │   │   │   │   │   ├── Sí:
│       │   │   │   │   │   │   → Sobrevive (1)
│       │   │   │   │   │   └── No:
│       │   │   │   │       → Sobrevive (1)
│       │   │   └── No:
│       │   │       ├── Parch <= 1.00
│       │   │       │   ├── Sí:
│       │   │       │   │   → Sobrevive (1)
│       │   │       │   └── No:
│       │   │           → Sobrevive (1)
│       └── No:
│           ├── FamilySize <= 4.00
│           │   ├── Sí:
│           │   │   ├── Age <= 28.00
│           │   │   │   ├── Sí:
│           │   │   │   │   → Sobrevive (1)
│           │   │   │   └── No:
│           │   │       → No sobrevive (0)
│           └── No:
│               → No sobrevive (0)
└── No:
    → No sobrevive (0)
```



ENTRENAMIENTO

Accuracy : 0.8301

Precision: 0.7533

Recall : 0.8278

F1-score : 0.7888

PRUEBA

Accuracy : 0.7318

Precision: 0.6265

Recall : 0.7536

F1-score : 0.6842

	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	FamilySize	IsAlone	Real	Prediccion	Correcta
0	1	0	19.0	1	0	53.1000	2	0	0	1	False
1	3	0	28.0	0	0	7.7958	1	1	0	0	True
2	2	1	17.0	0	0	12.0000	1	1	1	1	True
3	2	0	46.0	0	0	26.0000	1	1	0	0	True
4	3	1	28.0	0	0	8.0500	1	1	0	1	False
5	3	1	28.0	0	0	7.7500	1	1	1	1	True
6	3	0	1.0	5	2	46.9000	8	0	0	0	True
7	3	0	28.0	1	0	15.5000	2	0	0	0	True
8	3	0	28.0	0	0	7.7750	1	1	0	0	True
9	1	0	49.0	1	0	89.1042	2	0	1	0	False
10	2	1	45.0	1	1	26.2500	3	0	1	1	True
11	3	0	20.0	0	0	7.8542	1	1	0	0	True
12	1	0	28.0	0	0	0.0000	1	1	0	0	True
13	3	0	20.5	0	0	7.2500	1	1	0	0	True
14	1	1	24.0	0	0	69.3000	1	1	1	1	True

3. **Justificación:** La matriz de confusión mostró 52 verdaderos positivos, 79 verdaderos negativos, 31 falsos positivos y 17 falsos negativos, lo que indica que el modelo logró clasificar correctamente una parte importante de los pasajeros. Por el lado de las métricas es posible mencionar que destacan el “Recall” de 0.7536 y el “Accuracy” de 0.7318, ya que muestran que el modelo identificó correctamente aproximadamente el 75.36 % de los pasajeros que realmente sobrevivieron y clasificó correctamente al 73.18 % del total de pasajeros, respectivamente.

4. **Breve análisis / Conclusión:** En primer lugar, considero que las métricas mencionadas anteriormente muestran un desempeño aceptable, mientras que la matriz de confusión muestra de igual manera que fueron mayoría las clasificaciones correctas.

Cabe mencionar que, a pesar de que existe una disminución respecto al desempeño en entrenamiento, el modelo mantiene una capacidad razonable para generalizar y detectar patrones relacionados con la supervivencia, considerando que el algoritmo fue implementado completamente desde cero y no se está haciendo uso de ningún framework.

En conclusión, el árbol logró cumplir con el objetivo de clasificar a los pasajeros de manera razonable, aunque podría mejorar mediante ciertos ajustes en la profundidad del árbol, los criterios de división y las variables utilizadas.